Connexité par arcs des groupes linéaires
Une étude de $GL_n(\mathbb{C})$ et $GL_n(\mathbb{R})$

1 Introduction et définitions

1.1 Notations et objectifs

Définition 1 (Groupe linéaire)**.** *Pour $n \geq 1$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on définit :*

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \det(A) \neq 0\}.$$

C'est le groupe des matrices inversibles de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Définition 2 (Connexité par arcs)**.** *Un espace topologique X est* ***connexe par arcs*** *si pour tout $x, y \in X$, il existe une application continue $\gamma : [0,1] \to X$ telle que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.*

Problème : Déterminer si $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ sont connexes par arcs.

1.2 Plan du document

1. Connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ par plusieurs méthodes
2. Non-connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$
3. Étude des composantes connexes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$
4. Applications et conséquences

2 Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{C})$

2.1 Méthode 1 : Par décomposition polaire

Théorème 1 (Décomposition polaire complexe)**.** *Toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ s'écrit de manière unique :*

$$A = UH$$

où $U \in \mathrm{U}(n)$ est unitaire ($U^*U = I_n$) et H est hermitienne définie positive ($H = H^*$ et $\mathrm{Sp}(H) \subset \mathbb{R}_+^*$).

Proposition 2 (Connexité par arcs via décomposition polaire)**.** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ *est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Écrivons $A = UH$ avec U unitaire et H hermitienne définie positive.

Étape 1 : Relier H à I_n.
L'ensemble $\mathcal{H}_n^{++}$ des matrices hermitiennes définies positives est **convexe**. En effet, si $H_1, H_2 \in \mathcal{H}_n^{++}$, alors pour tout $t \in [0,1]$, la matrice :

$$H(t) = (1-t)H_1 + tH_2$$

est encore hermitienne définie positive (car toute valeur propre de $H(t)$ est une combinaison convexe de valeurs propres strictement positives).

En particulier, le chemin :

$$\gamma_1(t) = (1-t)I_n + tH$$

relie I_n à H dans $\mathcal{H}_n^{++} \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Étape 2 : Relier U à I_n.
Le groupe unitaire $\mathrm{U}(n)$ est connexe par arcs. Plus précisément, toute matrice unitaire U peut être diagonalisée par une matrice unitaire : il existe $V \in \mathrm{U}(n)$ telle que :

$$U = V\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})V^{-1}.$$

On définit alors :

$$\gamma_2(t) = V\mathrm{diag}(e^{it\theta_1}, \dots, e^{it\theta_n})V^{-1}$$

qui relie I_n à U dans $\mathrm{U}(n) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Étape 3 : Chemin complet.
Le chemin $\gamma : [0,1] \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ défini par :

$$\gamma(t) = \gamma_2(t) \cdot \gamma_1(t)$$

est continu et vérifie $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = A$.

Ainsi, toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ peut être reliée à I_n par un chemin continu dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, ce qui prouve que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. □

2.2 Méthode 2 : Par interpolation des valeurs propres

Proposition 3 (Chemin évitant zéro dans $\mathbb{C}^*$)**.** *Soit $\lambda \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Il existe un chemin continu $\varphi : [0,1] \to \mathbb{C}^*$ tel que $\varphi(0) = \lambda$ et $\varphi(1) = 1$.*

Démonstration. Écrivons $\lambda = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On peut définir :

$$\varphi(t) = [(1-t)r + t] \cdot e^{i(1-t)\theta}.$$

Alors $|\varphi(t)| = (1-t)r + t > 0$ pour tout $t \in [0,1]$, donc $\varphi(t) \neq 0$. De plus, $\varphi(0) = re^{i\theta} = \lambda$ et $\varphi(1) = 1$. □

Proposition 4 (Forme triangulaire supérieure)**.** *Toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure T dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de A (toutes non nulles).*

Théorème 5 (Connexité par interpolation)**.** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ *est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Par le théorème de Schur, il existe $P \in \mathrm{U}(n) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telle que $A = PTP^{-1}$.

Écrivons :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_i \neq 0.$$

Étape 1 : Annuler les coefficients non diagonaux.
Pour $t \in [0,1]$, définissons :

$$T_1(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & (1-t)* & \cdots & (1-t)* \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & (1-t)* \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Pour tout t, $\det(T_1(t)) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \neq 0$, donc $T_1(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On a $T_1(0) = T$ et $T_1(1) = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

Étape 2 : Ramener les valeurs propres à 1.
Pour chaque λ_i, choisissons un chemin $\varphi_i : [0,1] \to \mathbb{C}^*$ avec $\varphi_i(0) = \lambda_i$ et $\varphi_i(1) = 1$. Définissons :

$$D(t) = \mathrm{diag}(\varphi_1(t), \ldots, \varphi_n(t)).$$

Alors $D(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ pour tout t, $D(0) = D$ et $D(1) = I_n$.

Étape 3 : Chemin final.
Le chemin $\gamma : [0,1] \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ défini par :

$$\gamma(t) = \begin{cases} PT_1(2t)P^{-1} & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ PD(2t-1)P^{-1} & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

est continu et relie $A = \gamma(0)$ à $I_n = \gamma(1)$. □

2.3 Méthode 3 : Via les matrices diagonalisables

Lemme 6 (Densité des matrices diagonalisables)**.** *L'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En particulier, l'ensemble des matrices diagonalisables inversibles est dense dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.*

Proposition 7 (Connexité des matrices diagonalisables inversibles)**.** *L'ensemble $\mathcal{D}_n$ des matrices diagonalisables dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{D}_n$. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \neq 0$ tels que $A = PDP^{-1}$.

Étape 1 : Relier P à I_n.
L'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ (dont nous cherchons à prouver la connexité) est en fait utilisé ici de manière circulaire. Une meilleure approche : utiliser que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe (résultat que nous sommes en train de démontrer) ou utiliser un chemin explicite.

On peut contourner ce problème en utilisant la convexité de certaines parties de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Par exemple, si on écrit la décomposition polaire $P = UH$, on peut relier séparément U à I_n dans $\mathrm{U}(n)$ et H à I_n dans les matrices hermitiennes définies positives (qui est convexe).

Étape 2 : Relier D à I_n.
Comme précédemment, on utilise un chemin qui évite 0 dans $\mathbb{C}^*$ pour chaque valeur propre.

Étape 3 : Conclure par densité.
Puisque $\mathcal{D}_n$ est dense dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et connexe par arcs, et que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on peut montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. □

3 Non-connexité de $GL_n(\mathbb{R})$

3.1 L'argument du déterminant

Proposition 8. *L'application déterminant* $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ *est continue et surjective.*

Théorème 9 (Non-connexité de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$)**.** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ *n'est pas connexe par arcs. Plus précisément, il a au moins deux composantes connexes par arcs.*

Démonstration. Considérons l'application continue :

$$\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[.$$

Si $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ était connexe par arcs, son image par l'application continue det serait connexe par arcs. Or $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe par arcs (il y a deux composantes : les réels strictement positifs et les réels strictement négatifs).

Plus formellement, supposons par l'absurde que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ soit connexe par arcs. Alors il existerait un chemin continu $\gamma : [0,1] \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ reliant une matrice à déterminant positif (par exemple I_n) à une matrice à déterminant négatif (par exemple $\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$).

La fonction $f = \det \circ \gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^*$ serait continue, avec $f(0) > 0$ et $f(1) < 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existerait $t_0 \in [0,1]$ tel que $f(t_0) = 0$, ce qui contredirait $\gamma(t_0) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Donc $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs. □

3.2 Les deux composantes connexes

Définition 3 (Groupes linéaires positifs et négatifs)**.** *On définit :*

$$\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) > 0\},$$

$$\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) < 0\}.$$

Théorème 10 (Structure des composantes connexes)**.** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ *a exactement deux composantes connexes par arcs :*

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) \cup \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}),$$

avec $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *et* $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ *ouvertes, fermées, disjointes, et connexes par arcs.*

4 Connexité par arcs de $GL_n^+(\mathbb{R})$

4.1 Méthode par décomposition polaire réelle

Théorème 11 (Décomposition polaire réelle)**.** *Toute matrice* $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *s'écrit de manière unique :*

$$A = QS$$

où $Q \in \mathrm{SO}(n) = \{O \in O(n) \mid \det(O) = 1\}$ *et* S *est symétrique définie positive.*

Lemme 12 (Connexité de $\mathrm{SO}(n)$)**.** *Le groupe spécial orthogonal* $\mathrm{SO}(n)$ *est connexe par arcs pour tout* $n \geq 1$.

Esquisse pour $\mathrm{SO}(n)$. On procède par récurrence sur n.

Cas de base : $\mathrm{SO}(1) = \{1\}$ est trivialement connexe.

Hérédité : Supposons $\mathrm{SO}(n-1)$ connexe par arcs. Considérons l'application :

$$p : \mathrm{SO}(n) \to \mathbb{S}^{n-1}, \quad Q \mapsto Qe_1$$

où $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^T$. C'est une fibration localement triviale de fibre $\mathrm{SO}(n-1)$. Comme $\mathbb{S}^{n-1}$ est connexe pour $n \geq 2$, et la fibre $\mathrm{SO}(n-1)$ est connexe par hypothèse de récurrence, on en déduit que $\mathrm{SO}(n)$ est connexe. □

Lemme 13 (Connexité des matrices symétriques définies positives)**.** *L'ensemble* $\mathcal{S}_n^{++}$ *des matrices symétriques définies positives est* ***convexe****, donc connexe par arcs.*

Démonstration. Soient $S_1, S_2 \in \mathcal{S}_n^{++}$. Pour tout $t \in [0, 1]$, la matrice :

$$S(t) = (1-t)S_1 + tS_2$$

est symétrique. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a :

$$x^T S(t) x = (1-t)(x^T S_1 x) + t(x^T S_2 x) > 0$$

car $x^T S_1 x > 0$ et $x^T S_2 x > 0$. Donc $S(t) \in \mathcal{S}_n^{++}$. □

Proposition 14 (Connexité de $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$)**.** $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$. Écrivons sa décomposition polaire : $A = QS$ avec $Q \in \mathrm{SO}(n)$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}$.

Étape 1 : Relier S **à** I_n.
Puisque $\mathcal{S}_n^{++}$ est convexe, le chemin :

$$\gamma_1(t) = (1-t)I_n + tS$$

relie I_n à S dans $\mathcal{S}_n^{++} \subset \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$.

Étape 2 : Relier Q **à** I_n.
Puisque $\mathrm{SO}(n)$ est connexe par arcs, il existe un chemin continu $\gamma_2 : [0, 1] \to \mathrm{SO}(n)$ avec $\gamma_2(0) = I_n$ et $\gamma_2(1) = Q$.

Étape 3 : Chemin complet.
Le chemin $\gamma : [0, 1] \to \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ défini par :

$$\gamma(t) = \gamma_2(t) \cdot \gamma_1(t)$$

est continu et relie I_n à A. Toutes les matrices $\gamma(t)$ ont un déterminant positif car :

$$\det(\gamma(t)) = \det(\gamma_2(t)) \cdot \det(\gamma_1(t)) = 1 \cdot \det(\gamma_1(t)) > 0.$$

□

4.2 Méthode par décomposition QR

Théorème 15 (Décomposition QR)**.** *Toute matrice* $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *s'écrit* $A = QR$ *où :*

- $Q \in \mathrm{SO}(n)$
- R *est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux strictement positifs.*

Proposition 16 (Connexité via QR)**.** *En utilisant la décomposition QR, on peut également montrer que* $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ *est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $A = QR$ une décomposition QR avec $\det(Q) = 1$ (possible quitte à multiplier une colonne de Q et la ligne correspondante de R par -1).

Étape 1 : Relier R à I_n.
L'ensemble des matrices triangulaires supérieures avec diagonale strictement positive est convexe. Le chemin :

$$R(t) = (1-t)I_n + tR$$

reste dans cet ensemble.

Étape 2 : Relier Q à I_n.
Utiliser la connexité de $\mathrm{SO}(n)$.

Étape 3 : Conclure comme précédemment. □

5 Connexité par arcs de $GL_n^-(\mathbb{R})$

Proposition 17. $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ *est connexe par arcs.*

Démonstration. Soit $B = \mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1) \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$. Cet élément sert de "représentant" de la composante négative.

Soit $A \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ quelconque. Considérons le produit AB^{-1}. On a :

$$\det(AB^{-1}) = \det(A) \cdot \det(B)^{-1} = (\text{négatif}) \cdot (\text{négatif}) = \text{positif}.$$

Donc $AB^{-1} \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$.

Puisque $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, il existe un chemin continu $\gamma : [0,1] \to \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = AB^{-1}$.

Alors le chemin $\tilde{\gamma} : [0,1] \to \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ défini par :

$$\tilde{\gamma}(t) = \gamma(t) \cdot B$$

est continu, et relie $B = \tilde{\gamma}(0)$ à $A = \tilde{\gamma}(1)$. Pour tout t, on a :

$$\det(\tilde{\gamma}(t)) = \det(\gamma(t)) \cdot \det(B) = (\text{positif}) \cdot (-1) < 0,$$

donc $\tilde{\gamma}(t) \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.

Ainsi, toute matrice de $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ peut être reliée à B, donc $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ est connexe par arcs. □

6 Conclusion et synthèse

6.1 Récapitulatif

Propriété	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$
Connexe par arcs ?	**OUI**	**NON**
Nombre de composantes	1	2
Composantes	Tout le groupe	$\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$
Critère de séparation	–	Signe du déterminant
Exemple de chemin	Interpolation dans $\mathbb{C}^*$	Impossible entre composantes

6.2 Interprétation géométrique

La différence fondamentale provient de la nature des corps sous-jacents :

- $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ est **connexe par arcs** (on peut éviter 0 par n'importe quel chemin dans le plan).
- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ n'est **pas connexe par arcs** (il y a deux demi-droites séparées par 0).

Cette propriété se transmet aux groupes linéaires via l'application déterminant.